대안 풀이: 기하 광학 근사.

원칙적으로 이 문제는 기하 광학으로도 풀 수 있다. 이 복잡한 풀이의 주요 단계는 다음과 같다:

- 스넬의 굴절 법칙 적용;
- 임의의 광선을 택하고 평판 입사각 계산;
- 평판 앞면에서 굴절한 뒤의 각도 계산;
- 평판 내부 광선 궤적의 미분방정식 도출;
- 이차 근사로 미분방정식 풀이;
- 평판을 나가기 직전의 각도 계산(음수여야 함);
- 뒷면에서 굴절한 뒤의 각도 계산;
- 평판의 축과 만나는 지점까지의 거리 계산;
- 모든 광선에서 이 거리가 같음을 증명;
- 렌즈 공식 도출;
- 초점 거리 공식 정리.

채점 기준: 문제 1C

№		배점
1	핵심 원리: 모든 광선 경로에서 전파 시간이 같음	**1,5**
2	작은 각도에 대한 이차 근사 사용	**0,5**
3	거리 계산 $\lvert SA\rvert$ 및 $\lvert BS'\rvert$ - 정확한 식; - 근사식 전개;	**0,2** **0,4**
4	광학적 경로 길이 (3)	**0,2**
5	얇은 렌즈 공식 (4)	**0,3**
6	렌즈의 초점 거리 (7)	**0,2**
7	상까지의 거리 (8)	**0,2**
	합계	**3,5**

기하 광학 근사의 채점 기준(대안 풀이)

№		배점
1	굴절 법칙	**0,1**
2	작은 각도에 대한 이차 근사 두 개	**0,3**
3	평판 입사각	**0,1**
4	평판 내부 광선 궤적의 미분방정식	**0,5**
5	이차 근사 해	**0,5**
5	뒷면에 도달하기 직전의 각도	**0,2**
6	뒷면에서 굴절한 뒤의 각도	**0,1**
7	광축과의 교점	**0,2**
8	모든 굴절 광선에서 거리 b가 같음	**0,1**
9	얇은 렌즈 공식과 같은 형태의 식	**0,2**
10	초점 거리 공식	**0,2**
	합계	**3,5**